Documento de Requisitos — Nethub

Projeto: Nethub — Aplicativo TUI para visualização e interação com recursos de rede

Integrantes:

- André Luiz Rodrigues Castro da Nóbrega
- Marcos José Edu Ekua Ayingono
- Lucas Martins de Lima Oliveira

---

1. Introdução

Este documento especifica os requisitos do sistema **Nethub**, um aplicativo de terminal (TUI — Terminal User Interface) voltado para visualização, descoberta e interação com recursos de rede. Seu objetivo é transformar capacidades técnicas de rede em operações e workflows administráveis, abstraindo protocolos e oferecendo uma interface unificada para administração de múltiplas máquinas.

1.1. Propósito do documento

Este documento tem como propósito descrever de forma clara e estruturada os requisitos funcionais e não funcionais do Nethub, servindo como base para o desenvolvimento, validação e manutenção do sistema. Ele é destinado à equipe de desenvolvimento, aos stakeholders do projeto e a avaliadores acadêmicos da disciplina.

1.2. Visão geral do documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para o bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e convenções adotadas. As demais seções apresentam a especificação do sistema **Nethub** e estão organizadas conforme descrito abaixo:

- **Seção 2 – Descrição geral do sistema:** apresenta uma visão geral do sistema, seu escopo, motivação, problemas identificados e usuários.
- **Seção 3 – Glossário:** define termos técnicos utilizados no documento.
- **Seção 4 – Elicitação de Requisitos:** descreve as técnicas utilizadas para levantar os requisitos.
- **Seção 5 – Análise de Requisitos:** especifica os requisitos funcionais e não funcionais.
- **Seção 6 – Especificação de Requisitos:** apresenta os 3 casos de uso mais relevantes e o diagrama de casos de uso.
- **Seção 7 – Análise de casos de uso:** contém o diagrama de classes de análise.
- **Seção 8 – Descrição da interface com o usuário:** apresenta mockups das telas do sistema.
- **Seção 9 – Diagramas de Arquitetura:** apresenta os diagramas lógico e físico da arquitetura.

1.3. Documentos relacionados

1. **ModeloDocumentoDeRequisitos – 2024.1**; Documento base fornecido pela disciplina; 2024; Instituição de Ensino; (documento base).
2. **Glossário do RUP**; Referência metodológica; http://josepaulopapo.blogspot.com.br/2007/08/o-glossrio-do-rup-este-ser.html.

---

2. Descrição geral

O **Nethub** é um aplicativo de terminal (TUI) que oferece visualização e interação com recursos de rede. O sistema descobre o que uma máquina é capaz de fazer, identifica quais dessas capacidades estão disponíveis para o usuário e transforma essas capacidades em operações e workflows administráveis.

2.1. Motivação

A administração de redes é tradicionalmente fragmentada: diferentes ferramentas (nmap, ssh, curl, etc.) exigem conhecimentos específicos de protocolos e sintaxes distintas. O Nethub surge para unificar essa experiência, permitindo que o usuário foque no **que fazer** e não em **como fazer**, abstraindo a complexidade dos protocolos subjacentes.

2.2. Problemas identificados

- **Fragmentação de ferramentas:** administradores precisam alternar entre diversas ferramentas de linha de comando.
- **Curva de aprendizado elevada:** cada protocolo (SSH, HTTP, SMB, etc.) possui sintaxe e particularidades próprias.
- **Falta de visão unificada:** não há uma representação visual clara da topologia e das capacidades da rede.
- **Ausência de histórico comparável:** difícil rastrear o que foi executado e comparar estados da rede ao longo do tempo.
- **Riscos não sinalizados:** portas expostas indevidamente e serviços desatualizados passam despercebidos.
- **Operação multi-host custosa:** executar a mesma ação em várias máquinas exige repetição manual.

2.3. Visão geral do sistema

O Nethub irá realizar as seguintes funcionalidades principais:

- **Varredura de rede:** identificar hosts, serviços, portas abertas e protocolos respondendo, construindo um mapa/topologia da rede.
- **Tradução de descoberta em ação:** converter "o que foi descoberto" em "o que pode ser feito", disparando ações que abstraem o protocolo subjacente.
- **Log e histórico:** registrar ações executadas e gerar snapshots comparáveis do estado da rede.
- **Sinalização de riscos:** alertar sobre portas expostas indevidamente e serviços desatualizados.
- **Operação multi-host:** executar ações simultaneamente em múltiplos servidores/máquinas.

- **Biblioteca de scripts:** armazenar e reutilizar scripts de operações.
- **Network Canvas:** representação visual interativa da topologia da rede.

Escopo negativo (o que o sistema NÃO irá fazer):

- Não substituirá firewalls ou sistemas de prevenção de intrusão (IPS/IDS).
- Não realizará correção automática de vulnerabilidades sem confirmação do usuário.
- Não terá interface gráfica tradicional (GUI); será exclusivamente TUI.
- Não fará gerenciamento de identidades ou autenticação centralizada (será abordado em projetos futuros).

O Nethub **interage com outros sistemas** por meio de protocolos de rede padrão (SSH, HTTP, ICMP, SNMP, etc.), mas é **independente e autocontido** em sua lógica de operação, não dependendo de sistemas externos para funcionar.

2.4. Usuários do sistema

Os usuários do Nethub são profissionais de infraestrutura e redes que necessitam de agilidade e visão unificada para administrar ambientes de rede. Os principais problemas que limitam sua produtividade são a fragmentação de ferramentas e a necessidade de memorizar sintaxes específicas de cada protocolo.

Características gerais dos usuários:

- Familiaridade com linha de comando e terminal.
- Conhecimento básico de redes e protocolos.
- Necessidade de operar múltiplos hosts simultaneamente.
- Preocupação com segurança e conformidade.

Perfis específicos:

- **Administrador de Redes:** responsável por manter a infraestrutura, identificar hosts e serviços, e executar ações corretivas.
- **Analista de Segurança:** focado em identificar riscos, portas expostas e serviços desatualizados.
- **Desenvolvedor DevOps:** utiliza o Nethub para automação de workflows e execução de scripts em múltiplos servidores.

2.5. Suposições e restrições gerais

- **Políticas organizacionais:** o uso do Nethub pode estar sujeito a restrições de varredura de rede e execução remota de comandos.
- **Criticalidade da aplicação:** ações executadas podem impactar serviços em produção; o sistema deve exigir confirmação para operações destrutivas.
- **Segurança:** credenciais e chaves de acesso devem ser armazenadas de forma segura; o sistema deve operar com privilégios mínimos necessários.
- **Protocolos e máquinas:** o sistema deve funcionar em ambientes Linux, macOS e Windows (via WSL), com suporte a protocolos como SSH, HTTP/HTTPS, ICMP, SNMP, SMB.
- **Sistemas legados:** pode ser necessário interagir com equipamentos que utilizam protocolos obsoletos ou não padronizados.
- **Dependências de rede:** a eficácia do sistema depende da conectividade e das permissões de rede disponíveis no ambiente.

---

3. Glossário

Termo	Definição
TUI	Terminal User Interface — interface de usuário baseada em texto, operada via terminal.
Host	Dispositivo conectado à rede (computador, servidor, roteador, etc.).
Porta	Ponto de comunicação lógico em um host, associado a um serviço.
Protocolo	Conjunto de regras que governam a comunicação entre dispositivos.
Varredura (Scan)	Processo de descoberta de hosts, portas e serviços em uma rede.
Topologia	Representação da disposição e conexão dos dispositivos na rede.
Snapshot	Registro do estado da rede em um determinado momento, usado para comparação.
Workflow	Sequência de operações automatizadas para atingir um objetivo.
Network Canvas	Área visual interativa que representa a topologia da rede.
SSH	Secure Shell — protocolo de acesso remoto seguro.
SNMP	Simple Network Management Protocol — protocolo de gerenciamento de rede.
SMB	Server Message Block — protocolo de compartilhamento de arquivos.

---

4. Elicitação de Requisitos

4.1. Técnica 1 — Entrevistas com stakeholders

Descrição: Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com administradores de rede e analistas de segurança para compreender suas necessidades, dores e expectativas em relação a uma ferramenta unificada de administração de rede.

- **Data e horário:** 15/03/2024, das 14h às 16h.
- **Local:** Laboratório de Redes da instituição.

- **Participantes:** André Luiz Rodrigues Castro da Nóbrega, Marcos José Edu Ekua Ayingono, Lucas Martins de Lima Oliveira e dois administradores de rede convidados.

Justificativa: A entrevista permite capturar requisitos implícitos e contextuais, além de validar suposições iniciais sobre o fluxo de trabalho dos usuários.

4.2. Técnica 2 — Análise de ferramentas concorrentes

Descrição: Foram analisadas ferramentas como Nmap, Wireshark, Termius, e ambientes TUI como htop e midnight commander, para identificar padrões de interface, funcionalidades essenciais e lacunas que o Nethub pode preencher.

- **Data e horário:** 20/03/2024, das 10h às 12h.
- **Local:** Ambiente remoto (videoconferência).
- **Participantes:** Todos os integrantes do projeto.

Justificativa: A análise de concorrentes fornece benchmarks e ajuda a definir diferenciais competitivos e requisitos de usabilidade.

4.3. Técnica 3 — Brainstorming em equipe

Descrição: Sessões de brainstorming para ideação de funcionalidades, fluxos de uso e priorização de requisitos.

- **Data e horário:** 22/03/2024, das 09h às 11h.
- **Local:** Sala de estudos.
- **Participantes:** Todos os integrantes do projeto.

Justificativa: O brainstorming estimula a criatividade e o alinhamento da equipe quanto à visão do produto.

4.4. Considerações Finais

As técnicas utilizadas permitiram levantar requisitos funcionais e não funcionais alinhados às necessidades reais dos usuários. A combinação de entrevistas, análise de concorrentes e brainstorming garantiu uma visão abrangente e validada das funcionalidades esperadas para o Nethub.

---

5. Análise de Requisitos

5.1. Requisitos funcionais

[RF 01] Varredura de Rede

Descrição: O sistema deve ser capaz de varrer a rede e identificar hosts, serviços, portas abertas e protocolos respondendo, construindo um mapa/topologia da rede.

Casos de uso relacionados: UC001 — Realizar Varredura de Rede

Prioridade: Essencial

[RF 02] Tradução de Descoberta em Ação

Descrição: O sistema deve traduzir "o que foi descoberto" em "o que pode ser feito", permitindo que o usuário dispare a ação escolhida, abstraindo o protocolo por trás.

Casos de uso relacionados: UC002 — Executar Ação a partir de Descoberta

Prioridade: Essencial

[RF 03] Log e Histórico de Ações

Descrição: O sistema deve manter um log/histórico de ações executadas e gerar um snapshot comparável do estado da rede.

Casos de uso relacionados: UC003 — Consultar Histórico e Comparar Snapshots

Prioridade: Essencial

[RF 04] Sinalização de Riscos

Descrição: Ao descobrir capacidades, o sistema deve sinalizar quais delas representam risco (porta exposta que não deveria estar, serviço desatualizado).

Casos de uso relacionados: UC001 — Realizar Varredura de Rede

Prioridade: Importante

[RF 05] Operação Multi-Host

Descrição: O sistema deve permitir operar simultaneamente em mais de um servidor ou máquina.

Casos de uso relacionados: UC002 — Executar Ação a partir de Descoberta

Prioridade: Importante

[RF 06] Biblioteca de Scripts

Descrição: O sistema deve permitir criar, armazenar e reutilizar uma biblioteca de scripts de operações.

Casos de uso relacionados: UC002 — Executar Ação a partir de Descoberta

Prioridade: Desejável

[RF 07] Network Canvas

Descrição: O sistema deve oferecer uma representação visual interativa da topologia da rede (Network Canvas).

Casos de uso relacionados: UC001 — Realizar Varredura de Rede

Prioridade: Importante

5.2. Requisitos não funcionais

Usabilidade

[NF001] Interface Intuitiva em TUI

Descrição: A interface do Nethub deve ser operável inteiramente via terminal, com navegação por teclado, atalhos claros e feedback visual imediato.

Prioridade: Essencial

Caso(s) de uso associado(s): UC001, UC002, UC003

[NF002] Documentação Acessível

Descrição: O sistema deve fornecer ajuda contextual e documentação embutida acessível via comando `help` ou tecla de atalho.

Prioridade: Importante

Caso(s) de uso associado(s): UC001, UC002, UC003

Desempenho

[NF003] Varredura Eficiente

Descrição: A varredura de rede deve concluir em tempo aceitável para redes de até 256 hosts, com paralelismo configurável.

Prioridade: Essencial

Caso(s) de uso associado(s): UC001

[NF004] Baixo Consumo de Recursos

Descrição: O Nethub deve operar com consumo de memória inferior a 200 MB em operações típicas.

Prioridade: Importante

Caso(s) de uso associado(s): UC001, UC002, UC003

Confiabilidade

[NF005] Tolerância a Falhas de Rede

Descrição: O sistema deve tratar timeouts e falhas de conexão de forma graciosa, informando o usuário e permitindo retentativas.

Prioridade: Essencial

Caso(s) de uso associado(s): UC001, UC002

[NF006] Integridade do Histórico

Descrição: O histórico de ações e snapshots deve ser persistido de forma íntegra, sem perda de dados em caso de encerramento inesperado.

Prioridade: Importante

Caso(s) de uso associado(s): UC003

Segurança

[NF007] Armazenamento Seguro de Credenciais

Descrição: Credenciais e chaves de acesso devem ser armazenadas de forma criptografada, nunca em texto plano.

Prioridade: Essencial

Caso(s) de uso associado(s): UC002

[NF008] Confirmação para Ações Destrutivas

Descrição: Ações que possam impactar serviços em produção devem exigir confirmação explícita do usuário.

Prioridade: Essencial

Caso(s) de uso associado(s): UC002

Distribuição

[NF009] Operação Remota

Descrição: O Nethub deve ser capaz de operar remotamente em hosts distribuídos, desde que haja conectividade de rede.

Prioridade: Importante

Caso(s) de uso associado(s): UC001, UC002

Adequação a Padrões

[NF010] Conformidade com Protocolos Padrão

Descrição: O sistema deve utilizar protocolos padronizados (SSH, HTTP, ICMP, SNMP, SMB) para comunicação com hosts.

Prioridade: Essencial

Caso(s) de uso associado(s): UC001, UC002

Hardware e Software

[NF011] Compatibilidade Multiplataforma

Descrição: O Nethub deve funcionar em Linux, macOS e Windows (via WSL), com dependências mínimas.

Prioridade: Importante

Caso(s) de uso associado(s): UC001, UC002, UC003

---

6. Especificação de Requisitos

6.1. Casos de Uso

[UC001] Realizar Varredura de Rede

Ator: Administrador de Redes, Analista de Segurança

Prioridade: Essencial

Interface(s) associada(s): Tela de Varredura, Network Canvas

Entradas e pré-condições:

- Faixa de IP ou domínio a ser varrido.
- Permissões de rede para envio de pacotes.
- Sistema operacional com suporte a sockets.

Saídas e pós-condições:

- Mapa/topologia da rede com hosts, serviços, portas e protocolos identificados.
- Lista de riscos sinalizados (portas expostas, serviços desatualizados).
- Snapshot inicial do estado da rede.

Fluxo de eventos principal:

1. O usuário inicia o Nethub e seleciona a opção "Varredura de Rede".
2. O sistema solicita a faixa de IP ou domínio alvo.
3. O usuário informa os parâmetros e confirma.
4. O sistema executa a varredura, identificando hosts ativos, portas abertas e serviços.
5. O sistema constrói o mapa/topologia e exibe no Network Canvas.
6. O sistema sinaliza riscos identificados.
7. O sistema gera um snapshot e armazena no histórico.

Fluxo secundário A — Nenhum host encontrado:

1. O sistema informa que nenhum host foi encontrado na faixa especificada.
2. O sistema sugere verificar a faixa de IP e as permissões de rede.

Fluxo secundário B — Falha de conectividade:

1. O sistema detecta timeout ou falha de conexão.
2. O sistema informa o erro e permite retentativa.

[UC002] Executar Ação a partir de Descoberta

Ator: Administrador de Redes, Desenvolvedor DevOps

Prioridade: Essencial

Interface(s) associada(s): Tela de Ações, Network Canvas

Entradas e pré-condições:

- Resultados da varredura de rede (UC001).
- Seleção de uma capacidade descoberta (ex.: porta SSH aberta).
- Credenciais ou chaves de acesso, se necessário.

Saídas e pós-condições:

- Ação executada no host alvo (ex.: conexão SSH, requisição HTTP).
- Log da ação registrado no histórico.
- Snapshot pós-ação gerado.

Fluxo de eventos principal:

1. O usuário seleciona um host ou serviço no Network Canvas.
2. O sistema exibe as ações disponíveis para aquela capacidade descoberta.
3. O usuário escolhe a ação desejada (ex.: conectar via SSH, executar script).
4. O sistema solicita confirmação e, se necessário, credenciais.
5. O sistema executa a ação, abstraindo o protocolo subjacente.
6. O sistema registra a ação no log e gera um snapshot.
7. O sistema exibe o resultado da ação ao usuário.

Fluxo secundário A — Ação em múltiplos hosts:

1. O usuário seleciona múltiplos hosts.
2. O sistema executa a ação simultaneamente em todos os hosts selecionados.
3. O sistema exibe um relatório consolidado dos resultados.

Fluxo secundário B — Falha na autenticação:

1. O sistema informa que as credenciais são inválidas.
2. O sistema permite nova tentativa ou cancelamento.

Fluxo secundário C — Ação destrutiva:

1. O sistema identifica que a ação pode impactar serviços em produção.
2. O sistema exige confirmação explícita adicional.
3. O usuário confirma ou cancela a ação.

[UC003] Consultar Histórico e Comparar Snapshots

Ator: Administrador de Redes, Analista de Segurança

Prioridade: Essencial

Interface(s) associada(s): Tela de Histórico, Tela de Comparação

Entradas e pré-condições:

- Histórico de ações e snapshots previamente gerados.
- Seleção de dois snapshots para comparação.

Saídas e pós-condições:

- Visualização do histórico de ações.
- Comparação entre snapshots, destacando diferenças (novos hosts, portas abertas, serviços alterados).

Fluxo de eventos principal:

1. O usuário acessa a opção "Histórico" no menu principal.
2. O sistema exibe a lista de ações executadas e snapshots gerados.
3. O usuário seleciona dois snapshots para comparar.
4. O sistema exibe as diferenças entre os snapshots (novos hosts, portas, serviços).
5. O usuário pode exportar o relatório de comparação.

Fluxo secundário A — Nenhum snapshot disponível:

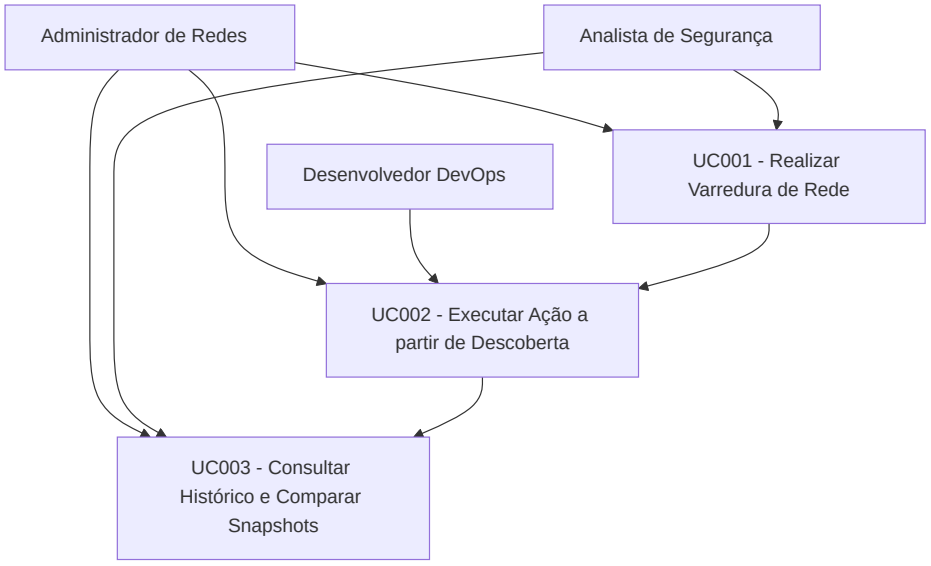
1. O sistema informa que não há snapshots no histórico.
2. O sistema sugere realizar uma varredura de rede (UC001).

Fluxo secundário B — Snapshots incompatíveis:

1. O sistema detecta que os snapshots são de redes diferentes.

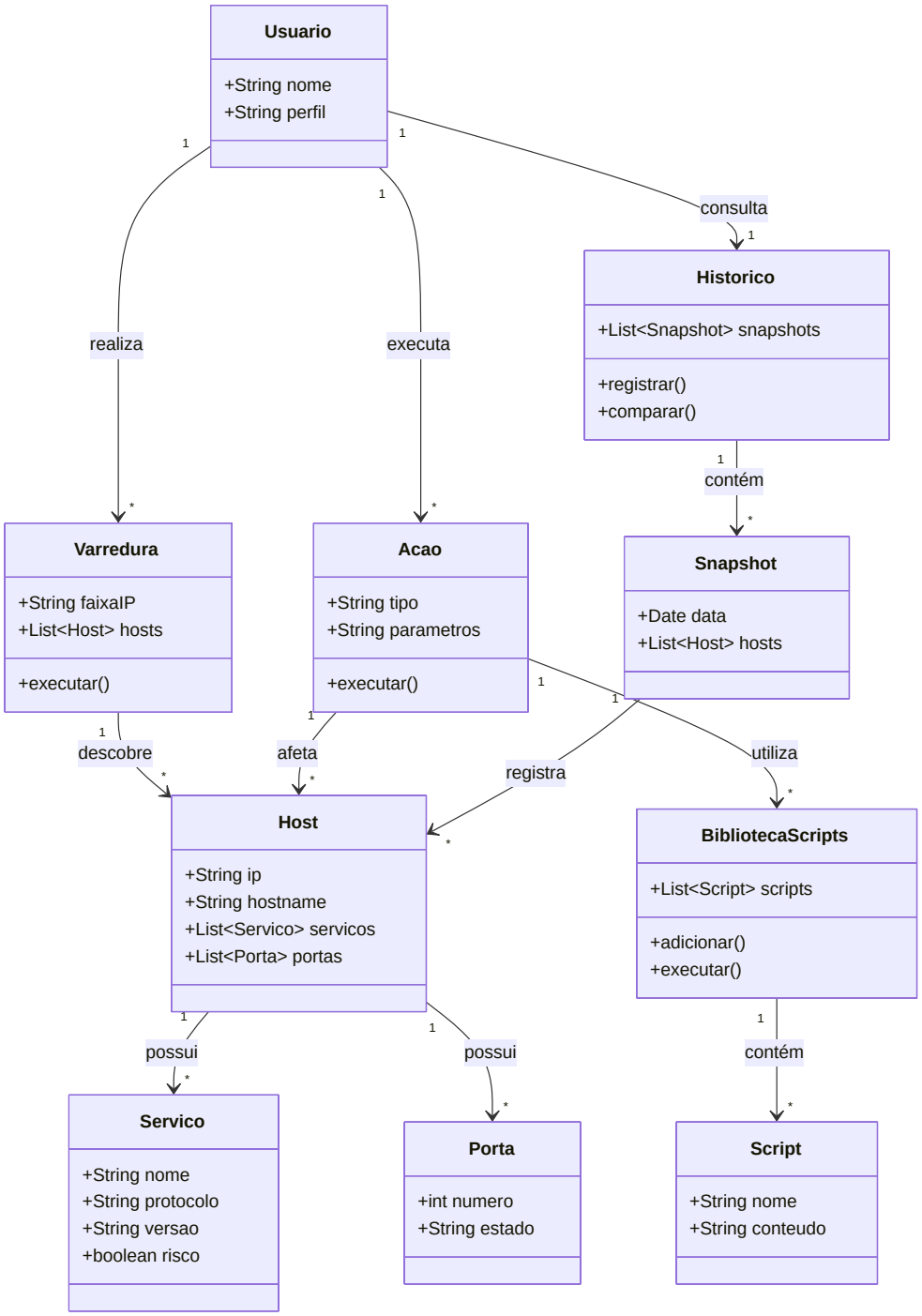
2. O sistema alerta o usuário e sugere selecionar snapshots da mesma rede.

6.2. Diagrama de Casos de Uso



---

7. Análise de Casos de Uso (Diagrama de Classes de Análise)



---

8. Descrição da Interface com o Usuário

8.1. Tela Principal (Menu)

```
+-------------------------------------------------------+
|  NETHUB - Terminal User Interface                     |
+-------------------------------------------------------+
|  [1] Varredura de Rede                                |
|  [2] Network Canvas                                   |
|  [3] Executar Ação                                    |
|  [4] Histórico e Snapshots                            |
|  [5] Biblioteca de Scripts                            |
|  [6] Sair                                             |
+-------------------------------------------------------+
|  Status: Pronto                                       |
+-------------------------------------------------------+
```

8.2. Tela de Varredura de Rede

```
+-------------------------------------------------------+
|  VARREDURA DE REDE                                    |
+-------------------------------------------------------+
```

```
|  Faixa de IP: 192.168.1.0/24                        |
|  [ ] Detectar riscos                                |
|  [ ] Varredura profunda                             |
+-----------------------------------------------------+
|  [Iniciar]  [Cancelar]                              |
+-----------------------------------------------------+
|  Progresso: [################----] 80%              |
|  Hosts encontrados: 12                              |
+-----------------------------------------------------+
```

8.3. Network Canvas

```
+-----------------------------------------------------+
|  NETWORK CANVAS                                     |
+-----------------------------------------------------+
|   [Roteador]                                        |
|       |                                             |
|   +---+---+                                         |
|   |       |                                         |
| [Host1] [Host2]                                     |
|   |       |                                         |
| [Serv1] [Serv2]                                     |
+-----------------------------------------------------+
|  Selecionado: Host1 (192.168.1.10)                  |
|  Ações disponíveis: [SSH] [HTTP] [Ping]             |
+-----------------------------------------------------+
```

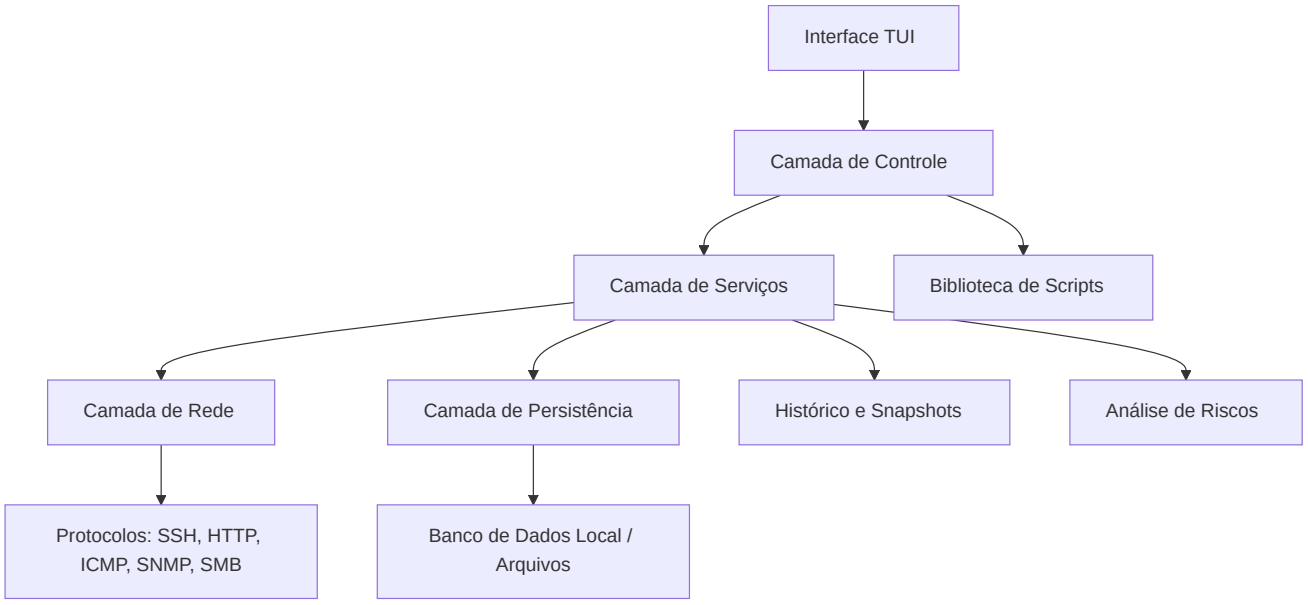
8.4. Tela de Histórico

```
+-----------------------------------------------------+
|  HISTÓRICO E SNAPSHOTS                              |
+-----------------------------------------------------+
|  Data       | Ação              | Host       | Status |
|  15/03 14:30| Varredura         | 192.168.1.0| OK     |
|  15/03 14:35| Conexão SSH       | 192.168.1.10| OK    |
|  15/03 14:40| Snapshot          | -          | OK     |
+-----------------------------------------------------+
|  [Comparar]  [Exportar]  [Voltar]                   |
+-----------------------------------------------------+
```

---

9. Diagramas de Arquitetura

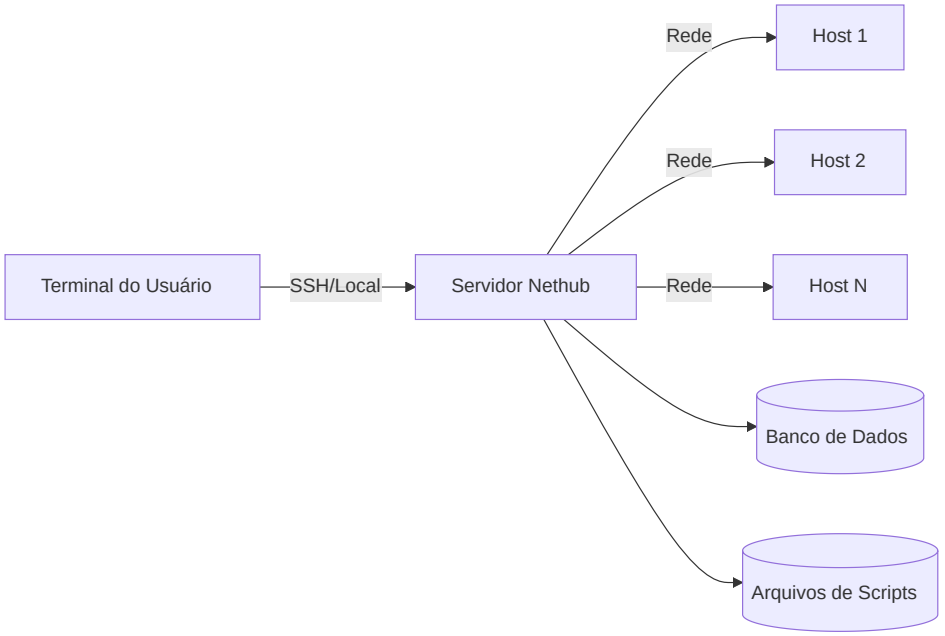
9.1. Arquitetura Lógica



Descrição: A arquitetura lógica é dividida em camadas:

- **Interface TUI:** responsável pela interação com o usuário.
- **Camada de Controle:** gerencia os comandos e o fluxo de operações.
- **Camada de Serviços:** contém a lógica de negócio (varredura, ações, histórico, análise de riscos).
- **Camada de Rede:** abstrai os protocolos de comunicação.
- **Camada de Persistência:** armazena dados de histórico, snapshots e scripts.

9.2. Arquitetura Física



Descrição: O Nethub pode ser executado localmente no terminal do usuário ou em um servidor dedicado. A comunicação com os hosts alvo ocorre via rede, utilizando os protocolos suportados. Os dados de histórico e scripts são armazenados localmente ou em banco de dados.

9.3. Contemplação dos Requisitos Não Funcionais

Requisito	Como a arquitetura contempla
NF001 — Interface Intuitiva	Camada TUI dedicada, com navegação por teclado e feedback visual.
NF003 — Varredura Eficiente	Camada de Rede com paralelismo configurável.
NF004 — Baixo Consumo	Arquitetura leve, sem dependências pesadas.
NF005 — Tolerância a Falhas	Camada de Serviços com tratamento de timeouts e retentativas.
NF006 — Integridade do Histórico	Camada de Persistência com transações atômicas.
NF007 — Armazenamento Seguro	Criptografia de credenciais na camada de persistência.
NF008 — Confirmação para Ações Destrutivas	Camada de Controle com validação e confirmação explícita.
NF009 — Operação Remota	Camada de Rede com suporte a protocolos remotos.
NF010 — Conformidade com Protocolos	Camada de Rede implementa protocolos padronizados.
NF011 — Compatibilidade Multiplataforma	Uso de linguagens e bibliotecas portáveis (ex.: Python, Go, Rust).
